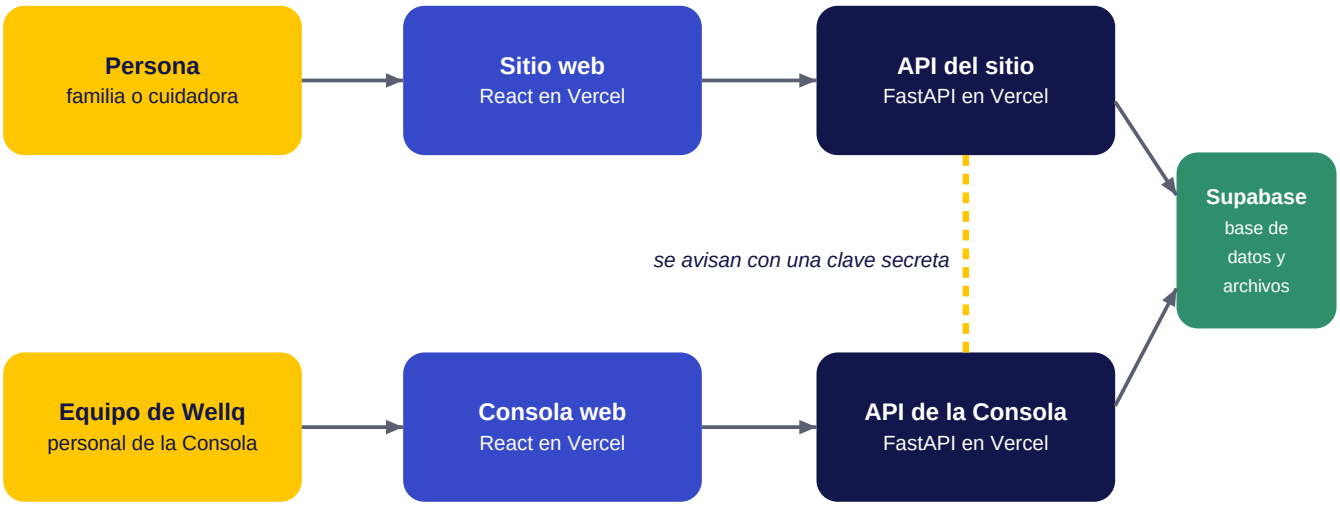
AgeCare explicado simple

Que herramientas usamos, para que sirve cada una y como se conectan. Sin tecnicismos: es la version para entender el proyecto antes de estudiar el detalle.

La idea en una analogia: un restaurante

Parte del restaurante	En AgeCare	Que hace
El comedor	Las paginas web (sitio y Consola)	Lo que la persona ve y toca: botones, formularios, fotos. No guarda nada importante.
La cocina	Las API (servidores)	Recibe el pedido, revisa que la persona tenga permiso, aplica las reglas (por ejemplo, restar puntos a una mala resena) y prepara la respuesta.
La bodega	Supabase (base de datos)	Guarda todo de forma ordenada: usuarios, perfiles, resenas, mensajes, puntos.
El archivero	Supabase Storage	Guarda archivos pesados: fotos y documentos (cedula, antecedentes).
Las llaves y el guardia	Contrasena cifrada y tokens	Comprueban quien eres y que puedes hacer; si falla 5 veces, bloquea la cuenta 15 minutos.

Como estan conectadas las piezas



Las flechas son llamadas por internet (HTTPS). Cada caja de color es un proyecto distinto en Vercel.

Tenemos **dos aplicaciones** que conversan entre si: el **sitio publico** (lo usan familias y cuidadoras) y la **Consola** (la usa el personal de Wellq para aprobar cuidadoras y ver el ranking). Cada una tiene su pagina web y su servidor: son **4 proyectos en Vercel**. Los dos servidores se avisan cambios con una clave secreta compartida (por ejemplo, cuando el personal aprueba un perfil, el sitio se entera y la cuidadora empieza a aparecer en las busquedas). Ambos usan la misma base de datos en Supabase.

Las herramientas, una por una

Herramienta	Que es, en simple	Para que la usamos	Sin ella...
GitHub	Un Google Drive para codigo que recuerda cada version	Guarda el proyecto y su historial; el profesor lo revisa ahi	Se pierde el trabajo y no se sabe quien cambio que
Vercel	El servicio que pone el proyecto en internet	Publica las 4 piezas y las actualiza solo cuando subimos cambios a GitHub	Habria que arrendar y mantener un servidor
Supabase	Una base de datos PostgreSQL en la nube, mas almacenamiento de archivos	Guarda datos, fotos y documentos	No habria donde guardar nada
Docker	Una caja que trae un programa con todo lo que necesita	Solo en nuestros computadores: levanta una base de datos de prueba igual a la real. **En produccion no se usa Docker**: corre en Vercel	Cada uno tendria que instalar PostgreSQL a mano
Python + FastAPI	El lenguaje y la herramienta con que escribimos los servidores	Reciben pedidos, aplican reglas y hablan con la base	No habria cocina
React + TypeScript + Vite	Las herramientas para construir las paginas web	Sitio y Consola. TypeScript revisa errores antes de publicar; Vite las empaqueta	Paginas estaticas, sin interaccion
SQLAlchemy y Alembic	El traductor entre Python y la base, y el control de versiones de la base	Alembic agrega tablas o columnas nuevas de forma ordenada	Cambiar la base seria manual y riesgoso
Pydantic	Un revisor de formularios	Rechaza datos mal formados (correo invalido, texto gigante) antes de tocar la base	Datos basura o ataques entrarian
JWT y Argon2	El pase temporal de acceso y el cifrado de contrasenas	Iniciar sesion de forma segura; nunca se guarda la contrasena real	Contrasenas expuestas si se filtra la base
pytest, Playwright y GitHub Actions	Pruebas automaticas, un robot que usa el navegador y un revisor que corre todo en cada subida	177 pruebas automaticas; el robot recorre el sistema completo	Los errores los descubriria el usuario
Node.js	Ejecuta herramientas de JavaScript	Compilar las webs y correr nuestra prueba de carga	No se podrian armar las paginas

Que pasa cuando subimos un cambio

- Hacemos *push* a GitHub (rama main).
- GitHub Actions corre las pruebas de las dos APIs y compila las dos webs. Si algo falla, avisa.
- Vercel detecta el cambio y vuelve a publicar los 4 proyectos solo, sin que nadie haga nada.
- Cuando una API arranca, revisa si faltan columnas nuevas en la base y las crea (no hay que correr SQL a mano).

Que pasa cuando una familia contrata a una cuidadora

- La familia abre el perfil en el sitio; la pagina le pide los datos a la API del sitio.
- La API comprueba su sesion, busca en Supabase y responde (solo se ven cuidadoras aprobadas por el personal).
- Al enviar la solicitud, la API la guarda y abre un chat; la cuidadora la acepta desde su cuenta.
- Al terminar el trabajo, la familia deja una resena; la API del sitio se la avisa a la API de la Consola, que suma o resta puntos y actualiza el ranking.
- Si el personal archiva una resena injusta desde la Consola, el sitio publico la oculta tambien.